

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-002
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.3
	Planificación Sprint 1	ELABORACIÓN: 02/03/2026
	Requisitos, Arquitectura y Modelado de Datos	ÚLTIMA REVISIÓN: 20/03/2026

1. Título

Planificación del Sprint 1: Requisitos, Arquitectura y Modelado de Datos - LUPSI

2. Introducción

El presente documento formaliza la planificación del primer sprint del proyecto LUPSI. Su propósito es dejar claramente definidos el objetivo del sprint, el alcance técnico, las actividades prioritarias, los entregables esperados y la relación de este incremento con el desarrollo posterior del sistema.

De acuerdo con el Product Backlog y el cronograma de Microsoft Project, el Sprint 1 corresponde a un *backlog técnico e ingenieril habilitador*. En esta etapa se establecen los cimientos teóricos y de diseño del producto mediante la definición de historias de usuario, diseño de prototipos UX/UI, modelado del esquema de base de datos relacional (ER), definición de la arquitectura de software y la inicialización de los repositorios de trabajo.

3. Objetivo

Establecer la base de ingeniería y diseño necesaria para que el sistema LUPSI pueda iniciar su desarrollo de codificación de forma ordenada y sin ambigüedades, dejando validados los requerimientos funcionales, las interfaces gráficas, el modelo de datos y los repositorios base.

4. Alcance del Sprint 1

El Sprint 1 se centra exclusivamente en tareas de análisis, diseño y arquitectura. No incluye desarrollo de código backend o frontend, ya que su función es preparar el "plano maestro" sobre el cual se construirán las historias funcionales en el Sprint 2.

4.1. Incluye

- Entrevistas y levantamiento de requerimientos con el cliente.
- Definición de Historias de Usuario y Product Backlog.

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-002
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.3
	Planificación Sprint 1	ELABORACIÓN: 02/03/2026
	Requisitos, Arquitectura y Modelado de Datos	ÚLTIMA REVISIÓN: 20/03/2026

- Diseño de wireframes y prototipos de alta fidelidad (UX/UI).
- Modelado del esquema relacional central en PostgreSQL (Diagrama ER).
- Definición de la arquitectura del sistema y endpoints de las APIs.
- Configuración de repositorios GitHub, ramas de trabajo y base de CI/CD.

4.2. No incluye (Asignado al Sprint 2)

- Creación física de la base de datos en Supabase y políticas RLS.
- Inicialización del proyecto backend (NestJS) y frontend (Angular PWA).
- Implementación del validador Módulo 10.
- Gestión de Catálogos Paramétricos o JWT.

5. Definiciones

- **Sprint:** periodo de trabajo definido dentro de Scrum para entregar un conjunto acotado de tareas.
- **Product Backlog:** listado ordenado y priorizado de requerimientos macro.
- **Sprint Backlog:** desglose de tareas operativas seleccionadas para ejecutarse en el sprint actual.
- **UX/UI:** Diseño de Experiencia de Usuario e Interfaz de Usuario para garantizar la facilidad de uso.
- **ER / DDL:** Diagrama Entidad-Relación y Lenguaje de Definición de Datos para modelar la base de datos.
- **Repositorio:** Entorno de control de versiones centralizado (GitHub) para organizar el código fuente.

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-002
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.3
	Planificación Sprint 1	ELABORACIÓN: 02/03/2026
	Requisitos, Arquitectura y Modelado de Datos	ÚLTIMA REVISIÓN: 20/03/2026

6. Planificación del Sprint 1

6.1. Objetivo específico del sprint

Aprobar formalmente los prototipos visuales y el modelo de base de datos con el cliente, y dejar los repositorios operativos para garantizar que el equipo inicie la codificación en el siguiente sprint sin riesgos de reprocesos.

6.2. Entregables del Sprint

Entregable	Responsable	Fecha	Aceptado
1. Documento de Requisitos y Prototipos UX/UI Validados	Angel Ayuquina	13/03/2026	
2. Modelado de Base de Datos y Definición de Arquitectura	Sebastián Ortiz	17/03/2026	
3. Base de datos estructurada y repositorios operativos	Alex Guachi	20/03/2026	

6.3. Backlog del Sprint 1 (Desglose de Tareas)

La siguiente tabla detalla las tareas operativas específicas (T-XX) a ejecutar durante este sprint y su trazabilidad directa con los requerimientos aprobados en el Product Backlog (PB-XX).

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-002
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.3
	Planificación Sprint 1	ELABORACIÓN: 02/03/2026
	Requisitos, Arquitectura y Modelado de Datos	ÚLTIMA REVISIÓN: 20/03/2026

Tarea	Origen	Actividad (Sprint Backlog)	Responsable	Estado
T-01	PB-01	Ejecutar entrevistas con profesional médico y documentar flujo de agendamiento.	Angel / Daniel	Hecho
T-02	PB-02	Definición formal de historias de usuario y creación de matriz en el Backlog.	Angel / Daniel	Hecho
T-03	PB-03	Inicializar repositorios en GitHub, ramas y configurar contenedores Docker.	Alex / Daniel	Hecho
T-04	PB-04	Diseñar wireframes de navegación y elaborar prototipos de alta fidelidad.	Daniel	Hecho
T-05	PB-05	Construir el diagrama Entidad-Relación (ER) y el diccionario de datos.	Sebastián	Hecho
T-06	PB-06	Estructurar la arquitectura técnica del proyecto y diseñar los endpoints API.	Alex	Hecho
T-07	PB-07	Realizar sesión de validación técnica y obtener aprobación final del cliente.	Angel	Hecho

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-002
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.3
	Planificación Sprint 1	ELABORACIÓN: 02/03/2026
	Requisitos, Arquitectura y Modelado de Datos	ÚLTIMA REVISIÓN: 20/03/2026

6.4. Cronograma Detallado

Tarea	Días	Inicio	Fin	Horas	Hito	Entregable	Responsable
Análisis y Backlog	10	02/03	13/03	40	Hito 1	Requisitos validados	Angel, Daniel
Diseño UX/UI	4	16/03	19/03	32	Hito 1	Prototipos	Daniel
Modelado BD	2	16/03	17/03	16	Hito 2	Diagrama ER	Sebastián
Arquitectura/APDs	2	18/03	19/03	16	Hito 2	Doc. Arquitectura	Alex
Repositorios y CI/CD	2	19/03	20/03	16	Hito 3	Repositorios Git	Alex, Daniel
Validación Final	1	20/03	20/03	8	Hito 3	Aprobación cliente	Angel

7. Criterios de aceptación del Sprint 1

El sprint se considerará aprobado cuando se cumpla lo siguiente:

- El Product Backlog cuenta con las historias de usuario correctamente priorizadas.
- Los prototipos UX/UI reflejan los flujos de navegación del paciente y la receptionista, y han sido validados.
- El modelo relacional de la base de datos está normalizado (3NF) y documentado.
- Los repositorios quedan operativos y listos para trabajo colaborativo mediante flujo de ramas (GitFlow).

8. Trazabilidad con las historias de usuario

Aunque el Sprint 1 no entrega código fuente funcional, habilita la base teórica e ingenieril para todo el producto. Su relación con el backlog futuro es la siguiente:

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-002
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.3
	Planificación Sprint 1	ELABORACIÓN: 02/03/2026
	Requisitos, Arquitectura y Modelado de Datos	ÚLTIMA REVISIÓN: 20/03/2026

- Las historias **US-01 a US-05** han sido planificadas y cuentan con su respectivo soporte visual (prototipos) y estructural (base de datos), garantizando que en el Sprint 2 el equipo inicie el desarrollo de NestJS y Angular sin bloqueos de diseño.

9. Riesgos del Sprint 1

- Ambigüedad en la definición de historias de usuario que provoque reprocesos futuros.
- Diseño de un modelo de base de datos que no contemple las relaciones de agendamiento y disponibilidad.
- Falta de validación de los prototipos por parte del cliente, retrasando el inicio de la programación en frontend.

10. Criterios generales de calidad

Para considerar el sprint como correctamente ejecutado, la solución debe cumplir con los siguientes criterios:

- Los requerimientos deben estar alineados con las necesidades reales de la clínica.
- La arquitectura propuesta debe ser escalable para los próximos sprints.
- El diseño visual debe ser intuitivo y estar adaptado para dispositivos móviles (enfoque PWA).

11. Conclusiones

El Sprint 1 constituye la base de la ingeniería de software del proyecto LUPSI. Su principal valor radica en la reducción de la incertidumbre técnica mediante una planificación sólida, un diseño centrado en el usuario y una arquitectura de base de datos bien estructurada.

Al dejar operativos los repositorios y validados los modelos y diseños, el equipo asegura que el Sprint 2 pueda enfocarse directamente en la codificación de NestJS, Angular y Supabase en un entorno predefinido y seguro.

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-002
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.3
	Planificación Sprint 1	ELABORACIÓN: 02/03/2026
	Requisitos, Arquitectura y Modelado de Datos	ÚLTIMA REVISIÓN: 20/03/2026

12. Firmas de Responsabilidad

Rol	Nombre / Representante	Firma (QR)	Fecha
Gestor del Proyecto	Angel Ayuquina		20/03/2026
Desarrollador Backend	Sebastián Ortiz		20/03/2026
Desarrollador Fullstack	Daniel Luisa		20/03/2026
Desarrollador Frontend	Alex Guachi		20/03/2026

	SKT Software Solution	CÓDIGO: MI-DES-PLA-002
	PROCESO: Desarrollo de Software	VERSIÓN: 1.3
	Planificación Sprint 1	ELABORACIÓN: 02/03/2026
	Requisitos, Arquitectura y Modelado de Datos	ÚLTIMA REVISIÓN: 20/03/2026

13. Control de cambios

Versión	Descripción del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha de Aprobación
1.0	Planificación inicial general del proyecto.	Sebastián Ortiz	02/10/2025
1.3	Alineación de la trazabilidad entre el Sprint Backlog (Tareas) y el Product Backlog.	Daniel Luisa	20/03/2026